

**EXPERIENCIA EN SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD
(HABILIDAD TÉCNICAS Y ACTITUDINALES)**

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Procesamiento de muestras bioquímicas.
SEMESTRE	2º Semestre	Nº ACTIVIDAD	3
ASIGNATURA	Técnicas en Laboratorio Clínico LCS2111	DURACIÓN	3 horas pedagógicas
FECHA	Julio 2025	Nº DE ALUMNOS	10 – 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
1. Aplicar criterios de rechazo a muestras para análisis bioquímico de acuerdo con los protocolos en laboratorio clínico. 2. Realizar técnicas de apoyo en el análisis bioquímico de acuerdo con protocolo y lo solicitado por el profesional a cargo.			

3: RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL QUE TRIBUTA LA ACTIVIDAD
• Aplicar criterios de rechazo a muestras para análisis bioquímico de acuerdo con los protocolos en laboratorio clínico. • Realizar técnicas de apoyo en el análisis bioquímico de acuerdo con protocolo y lo solicitado por el profesional a cargo. • Prepara reactivos bioquímicos según los requerimientos.

4. TABLA DE TIEMPOS:		
ETAPA DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO	ACTIVIDAD
PREBRIEFING	10 min	Descripción de la actividad, objetivos y aprendizajes esperados. Ambiente seguro y normas de la simulación
PRÁCTICA	90 min	Actividad simulada
REFLEXIÓN GUIADA	20min	Reflexión guiada por el docente

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

4: PREBRIEFING: Preparación y briefing	
Preparación: Material de estudio previo	Lectura Guía de simulación: Procesamiento de muestras bioquímicas.
Briefing:	Actividades a desarrollar en esta etapa: 1. Bienvenida a los estudiantes. 2. Dar a conocer los objetivos de la actividad. 3. Generar ambiente seguro. 4. Declaración del Principio básico. 5. Realizar contrato de ficción. 6. Recordar normativa del centro de simulación clínica 7. Descripción general de la actividad 8. Describir recursos generales para las actividades 9. Distribución de grupos 10. Rol del docente 11. Distribución del tiempo en la sesión.

5. INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE
Los estudiantes deben ser organizados en cinco grupos, conformados por dos a tres integrantes cada uno. Cada grupo en forma simultánea realiza las actividades de cada estación de simulación y aplica la pauta de cotejo como coevaluación formativa. Durante el desarrollo de la actividad, el docente debe rotar por las estaciones, observar el trabajo de los grupos y entregar retroalimentación oportuna, con el fin de guiar el aprendizaje y reforzar los contenidos trabajados. Estación 1: Recepción de muestras de exámenes de la sección de bioquímica. (duración 30 minutos) En esta estación, los estudiantes deben realizar el proceso de recepción de cinco órdenes de exámenes bioquímicos, junto con sus respectivas muestras. - Se entregarán cinco órdenes de exámenes bioquímicos, acompañadas de sus muestras a cada grupo. - Algunas muestras presentan causas de rechazo predefinidas (por ejemplo: identificación incompleta, muestra hemolizada, volumen insuficiente, tipo de muestra incorrecto, entre otras). - Los estudiantes deben realizar la recepción de las muestras identificando posibles causas de rechazo. - Realizar registro en la planilla de recepción de muestras del laboratorio clínico. Estación 2: Análisis de PCR, Proteína C reactiva látex (duración 30 minutos) Se entrega a cada grupo de alumnos una muestra de suero simulado para que realicen la técnica proteína C reactiva en látex.

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

6. ACTIVIDAD/ESTACIONES	
Describir la actividad simulada que se realizará	Redactar las acciones específicas a realizar por los estudiantes durante la actividad
Estación 1 Recepción de muestras de exámenes de la sección de bioquímica	En esta estación, los estudiantes deben realizar el proceso de recepción de cinco órdenes de exámenes bioquímicos, junto con sus respectivas muestras. • Revisan la orden de examen. • Revisan si la rotulación de la muestra simulada del paciente corresponde a la orden de examen. • Verifican que la Muestras no presente derrames. • Verifican que la cantidad de sangre contenida en el tubo cumpla con el volumen indicado por el fabricante. • Revisan si la muestra presenta coágulos. • Chequean que estén todos los tubos de muestras necesarios para realizar el examen solicitado. • Revisan si la muestra presenta hemólisis • Realizar registro en la planilla de recepción de muestras del laboratorio clínico.
Estación 2: Análisis de PCR, Proteína C reactiva látex	Se entrega a cada grupo de alumnos una muestra de suero simulado para que realicen la técnica proteína C reactiva en látex. • Preparación y recolección del material (micropipeta 200 uL y puntas de micropipetas amarillas.) • Dejar el reactivo de proteína C reactiva a temperatura ambiente. • Mezclar suavemente el reactivo de látex de PCR antes de usarlo. • Rotular la placa con el N° de folio de la muestra simulada y el control negativo. • Medir con la micropipeta 50uL de suero simulado. • Dejar la muestra en el círculo de la tarjeta rotulado con el Folio del paciente. • Colocar una gota del control negativo en el círculo de la tarjeta rotulado. • Colocar una gota del reactivo de látex de PCR sobre la muestra simulada y control negativo. • Mezclar y extender el fluido sobre toda la

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

	superficie de cada una de las áreas. • Inclinar la placa de atrás hacia adelante por 2 minutos de tal forma que la mezcla rote lentamente dentro de las áreas de la lámina. • Realizar la interpretación de resultados.
--	---

7. Reflexión. Pensamiento reflexivo
Las preguntas apuntan al logro del objetivo de la experiencia de aprendizaje de la simulación. Reflexión del estudiante: ¿Qué estación de simulación les resultó más fácil de realizar? ¿Qué estación de simulación les resultó más difícil de realizar? ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios de recepción de muestras para los exámenes bioquímicos? ¿Qué es la proteína C reactiva? ¿Qué mejorarían ustedes de su desempeño si realizaran nuevamente la actividad simulada? Reflexión del docente: ¿Qué me llevo yo como docente del aprendizaje del estudiante?

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

Conducta	Si	No
1.Realiza Higiene de manos según norma MINSAL		
2.Realiza postura de elementos de protección personal acorde al procedimiento (Guantes)		
3.Revisa si la rotulación de la muestra simulada del paciente corresponde a la orden de exámenes.		
4.Verifica que la Muestras no presente derrames.		
5.Verifica que la cantidad de sangre contenida en el tubo cumpla con el volumen indicado por el fabricante.		
6.Revisa si la muestra presenta coágulos.		
7.Revisa que estén todos los tubos de muestras necesarios para realizar los exámenes solicitados.		
8.Revisa si la muestra presenta hemólisis.		
9.Realiza registro en la planilla de recepción de muestras del laboratorio clínico.		
10.Prepara el material para realizar técnica de proteína C reactiva en látex considerando reactivos, micropipetas y punta de micropipetas.		
11.Mezcla suavemente el reactivo de látex de PCR antes de usarlo		
12.Rotula la placa con el N° de folio de la muestra simulada y el control negativo.		
13.Mide con la micropipeta 50uL de suero simulado.		
14.Coloca una gota del reactivo de látex de PCR sobre la muestra simulada y control negativo.		
15.Mezcla y extiende el fluido sobre toda la superficie de cada una de las áreas.		
16.Inclina la placa de atrás hacia adelante por 2 minutos de tal forma que la mezcla rota lentamente dentro de las áreas de la lámina.		
17.Interpreta visualmente los resultados de la técnica de látex.		
18.Realiza Higiene de manos según norma MINSAL al finalizar el Taller		

ANEXOS: De deben adjuntar a continuación de este documento.

1. Orden N°1 de exámenes de Laboratorio
2. Orden N°2 de exámenes de Laboratorio
3. Orden N°3 de exámenes de Laboratorio
4. Orden N°4 de exámenes de Laboratorio
5. Orden N°5 de exámenes de Laboratorio
6. Anexo N°2 Planilla de recepción de Muestras Laboratorio Clínico

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

SOLICITUD CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD SIMULADA:	
Asignatura: Técnicas en Laboratorio Clínico LCS2111	N° Actividad Simulada: 4
Fecha de desarrollo:	Fecha de revisión: julio 2025

2. GESTIÓN DE SALA	
Características de sala a utilizar	Sala de simulación
Requiere equipo específico	
NO	¿Cuál?
Organización del ambiente	
- En la sala disponer de dos mesones en donde se desarrollará las estaciones 1 y 2. - Los grupos se distribuyen equitativamente en los dos mesones de trabajo, con el fin de optimizar el espacio, los recursos disponibles y favorecer el desarrollo simultáneo de la actividad práctica.	

3. PREPARACION DE LA ACTIVIDAD
Descripción de la actividad/estaciones (Breve resumen de los procedimientos a realizar)
Estación N°1 Recepción de muestras de exámenes de la sección de bioquímica En esta estación, los estudiantes deben realizar el proceso de recepción de cinco órdenes de exámenes bioquímicos, junto con sus respectivas muestras. - Revisan la orden de examen. - Revisan si la rotulación de la muestra simulada del paciente corresponde a la orden de examen. - Verifican que la Muestras no presente derrames. - Verifican que la cantidad de sangre contenida en el tubo cumpla con el volumen indicado por el fabricante. - Revisan si la muestra presenta coágulos. - Chequean que estén todos los tubos de muestras necesarios para realizar el examen solicitado. - Revisan si la muestra presenta hemólisis - Realizar registro en la planilla de recepción de muestras del laboratorio clínico. Estación N° 2: Análisis de PCR, Proteína C reactiva látex Se entrega a cada grupo de alumnos una muestra de suero simulado para que realicen la técnica proteína C reactiva en látex.

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

- Preparación y recolección del material (micropipeta 200 uL y puntas de micropipetas amarillas.)
- Dejar el reactivo de proteína C reactiva a temperatura ambiente.
- Mezclar suavemente el reactivo de látex de PCR antes de usarlo.
- Rotular la placa con el N° de folio de la muestra simulada y el control negativo.
- Medir con la micropipeta 50uL de suero simulado.
- Dejar la muestra en el círculo de la tarjeta rotulado con el Folio del paciente.
- Colocar una gota del control negativo en el círculo de la tarjeta rotulado.
- Colocar una gota del reactivo de látex de PCR sobre la muestra simulada y control negativo.
- Mezclar y extender el fluido sobre toda la superficie de cada una de las áreas.
- Inclinar la placa de atrás hacia adelante por 2 minutos de tal forma que la mezcla rote lentamente dentro de las áreas de la lámina.
- Realizar la interpretación de resultados.

Estaciones Para Preparar	Simulador /Preparación del simulador (si lo requiere)
Estación N°1 Recepción de muestras de exámenes de la sección de bioquímica	Preparar cinco ordenes de exámenes con sus respectivas muestras simuladas a cada grupo. Orden de examen N° 1: • Perfil Lipídico (tubo amarillo con sangre simulada) • Perfil Hepático (sin tubo celeste). • Orina Completa (frasco de orina con orina simulada mal rotulada) • Glicemia (Tubo Gris con sangre simulada) Orden de examen N° 2: • Perfil Bioquímico (tubo amarillo falta el tubo gris) • Colesterol Total • proteína C reactiva • Creatinemia Orden de examen N° 3: (Tubo amarillo sin causa de rechazo) • Uremia • GOT • GPT • Amilasa • Lipasa Orden de examen N° 4: • Insulina Basal (tubo amarillo, muestra hemolizada) • Glicemia (tubo gris) • Hemoglobina glicosilada (tubo lila mal rotulado y coagulado)

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

	Orden de examen N° 5: • Orina Completa (bajo volumen), • Test de Tolerancia a la Glucosa (2 tubos grises con correcto rotulo del paciente sin indicar la muestra basal y post carga) • Calcemia • Proteínas Totales • Clearance de creatinina
Estación N° 2: Análisis de PCR, Proteína C reactiva látex	Preparar 5 sueros simulados en tubo de Khan o en tubo amarillo
4. RECURSOS	
Mobiliario nombre	Cantidad
Mesones de trabajos	2
Equipamiento o equipamiento clínico	Cantidad
Insumos	Cantidad
Guantes XS, S, M, L	1 caja de cada uno
Tubos toma de muestra amarillos	25
Bidón recolector de orina de 24 horas	5
Frasco de orina	10
Tubo toma de muestra gris	15
Gradillas	6
Tubos lilas	5
Papel desechable	1 rollo
Kit de látex PCR	1
Micropipetas 200 ul	5
Alcohol isopropílico	1 frasco
Puntas amarillas micropipetas	2 cajas
Alcohol al 70%	1 frasco
Contenedor de caja cortopunzante	1
Contenedor de desecho biológico	1
Sangre simulada	300 mL
Orina simulada	2000mL
Ropa y material de registro	Cantidad
Orden N°1 de exámenes de Laboratorio	5
Orden N°2 de exámenes de Laboratorio	5
Orden N°3 de exámenes de Laboratorio	5
Orden N°4 de exámenes de Laboratorio	5
Orden N°5 de exámenes de Laboratorio	5
Anexo 2: Planilla de recepción de Muestras Laboratorio Clínico	5

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER)	
1.	González de Buitrago JM. Técnicas y métodos de laboratorio clínico. 3.ª ed. Barcelona: Masson; 2004.
2.	Instituto de Salud Pública de Chile. Guía de bioseguridad para laboratorios clínicos. 2.ª ed. versión 1. Santiago: ISP; 2019.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso
de Debriefing*

ORDEN N°1 DE EXAMENES DE LABORATORIO

Nombre: Benjamín Puebla Soto

Edad: 89 años

Rut.: 3.817.621-5

Procedencia: Ambulatorio

Exámenes Solicitados:

☐	AC. URICO
☐	ALBUMINA
☐	AMILASA
☐	BILIRRUBINA TOTAL
☐	BILIRRUBINA DIRECTA
☐	CALCIO
☐	CK MB
☐	CK TOTAL
☐	COLESTEROL TOTAL
☐	CREATININA
☐	CLEARANCE DE CREATININA
☐	TEST DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA
☐	ELECTROLITOS PLASMATICOS
☐	F. ALCALINA
☐	GGT
☒	GLICEMIA
☐	GOT
☐	GPT
☐	HB. GLICOSILADA
☒	PERFIL LIPIDICO
☐	PERFIL BIOQUIMICO
☒	PERFIL HEPATICO
☐	PCR
☐	PROTEINAS TOTALES
☐	TRIGLICERIDOS
☐	UREMIA
☒	ORINA COMPLETA

Otros:

Nombre y firma solicitante: Dr. Luis Andrade



Uso exclusivo para actividades de Simulación.

*Formato basado en los "Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación" (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

ORDEN Nº2 DE EXAMENES DE LABORATORIO

Nombre: Eduardo Paredes Cáceres **Edad:** 57 años
Rut.: 6.257.331-3 **Procedencia:** Ambulatorio

Exámenes Solicitados:

☐	AC. URICO
☐	ALBUMINA
☐	AMILASA
☐	BILIRRUBINA TOTAL
☐	BILIRRUBINA DIRECTA
☐	CALCIO
☐	CK MB
☐	CK TOTAL
☒	COLESTEROL TOTAL
☒	CREATININA
☐	CLEARANCE DE CREATININA
☐	TEST DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA
☐	ELECTROLITOS PLASMATICOS
☐	F. ALCALINA
☐	GGT
☐	GLICEMIA
☐	GOT
☐	GPT
☐	HB. GLICOSILADA
☐	PERFIL LIPIDICO
☒	PERFIL BIOQUIMICO
☐	PERFIL HEPATICO
☒	PCR
☐	PROTEINAS TOTALES
☐	TRIGLICERIDOS
☐	UREMIA
☐	ORINA COMPLETA

Nombre y firma solicitante: Dr. Luis Andrade



Uso exclusivo para actividades de Simulación.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

ORDEN N°3 DE EXAMENES DE LABORATORIO

Nombre: Julieta Ulloa Martínez **Edad:** 65 años
Rut.: 8.217.3151-8 **Procedencia:** Ambulatorio

Exámenes Solicitados:

☒	AC. URICO
☐	ALBUMINA
☒	AMILASA
☐	BILIRRUBINA TOTAL
☐	BILIRRUBINA DIRECTA
☐	CALCIO
☐	CK MB
☐	CK TOTAL
☐	COLESTEROL TOTAL
☐	CREATININA
☐	CLEARANCE DE CREATININA
☐	TEST DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA
☐	ELECTROLITOS PLASMATICOS
☐	F. ALCALINA
☐	GGT
☐	GLICEMIA
☒	GOT
☒	GPT
☐	HB. GLICOSILADA
☐	PERFIL LIPIDICO
☐	PERFIL BIOQUIMICO
☐	PERFIL HEPATICO
☐	PCR
☐	PROTEINAS TOTALES
☐	TRIGLICERIDOS
☒	UREMIA
☐	INSULINA BASAL

Nombre y firma solicitante: Dr. Luis Andrade



Uso exclusivo para actividades de Simulación.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso
 de Debriefing*

ORDEN N°4 DE EXAMENES DE LABORATORIO

Nombre: Silvia Carrera López **Edad:** 46 años
Rut.: 11.687.412-3 **Procedencia:** Ambulatorio

Exámenes Solicitados:

☐	AC. URICO
☐	ALBUMINA
☐	AMILASA
☐	BILIRRUBINA TOTAL
☐	BILIRRUBINA DIRECTA
☐	CALCIO
☐	CK MB
☐	CK TOTAL
☐	COLESTEROL TOTAL
☐	CREATININA
☐	CLEARANCE DE CREATININA
☐	TEST DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA
☐	ELECTROLITOS PLASMATICOS
☐	F. ALCALINA
☐	GGT
☒	GLICEMIA
☐	GOT
☐	GPT
☒	HB. GLICOSILADA
☐	PERFIL LIPIDICO
☐	PERFIL BIOQUIMICO
☐	PERFIL HEPATICO
☐	PCR
☐	PROTEINAS TOTALES
☐	TRIGLICERIDOS
☐	UREMIA
☒	INSULINA BASAL

Nombre y firma solicitante: Dr. Luis Andrade



Uso exclusivo para actividades de Simulación.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

ORDEN Nº5 DE EXAMENES DE LABORATORIO

Nombre: Rodolfo Mena Álvarez

Edad: 77 años

Rut.: 5.289.523-K

Procedencia: Ambulatorio

Exámenes Solicitados:

☐	AC. URICO
☐	ALBUMINA
☐	AMILASA
☐	BILIRRUBINA TOTAL
☐	BILIRRUBINA DIRECTA
☒	CALCIO
☐	CK MB
☐	CK TOTAL
☐	COLESTEROL TOTAL
☐	CREATININA
☒	CLEARANCE DE CREATININA
☒	TEST DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA
☐	ELECTROLITOS PLASMATICOS
☐	F. ALCALINA
☐	GGT
☐	GLICEMIA
☐	GOT
☐	GPT
☐	HB. GLICOSILADA
☐	PERFIL LIPIDICO
☐	PERFIL BIOQUIMICO
☐	PERFIL HEPATICO
☐	PCR
☒	PROTEINAS TOTALES
☐	TRIGLICERIDOS
☐	UREMIA
☒	ORINA COMPLETA

Otros:

Peso 60 Kg

Talla 172 cm.

Nombre y firma solicitante: Dr. Luis Andrade



Uso exclusivo para actividades de Simulación.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

Anexo Nº2 Planilla de recepción de Muestras Laboratorio Clínico

Nº	Fecha de recepción	Hora de recepción	Identificación del paciente.	N.º de folio	Exámenes solicitados	Tipo de muestra	Muestra recepcionadas (Sí/No)	Muestra Rechazada	Causa de rechazo.	Nombre del encargado de la recepción de muestras.

Uso exclusivo para actividades de Simulación.

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing